

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA Nº 08

NOMBRE COMPLETO: Antonio Manuel Zamora Ayala

Nº de Cuenta: 320152896

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 07

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 17 de octubre de 2026

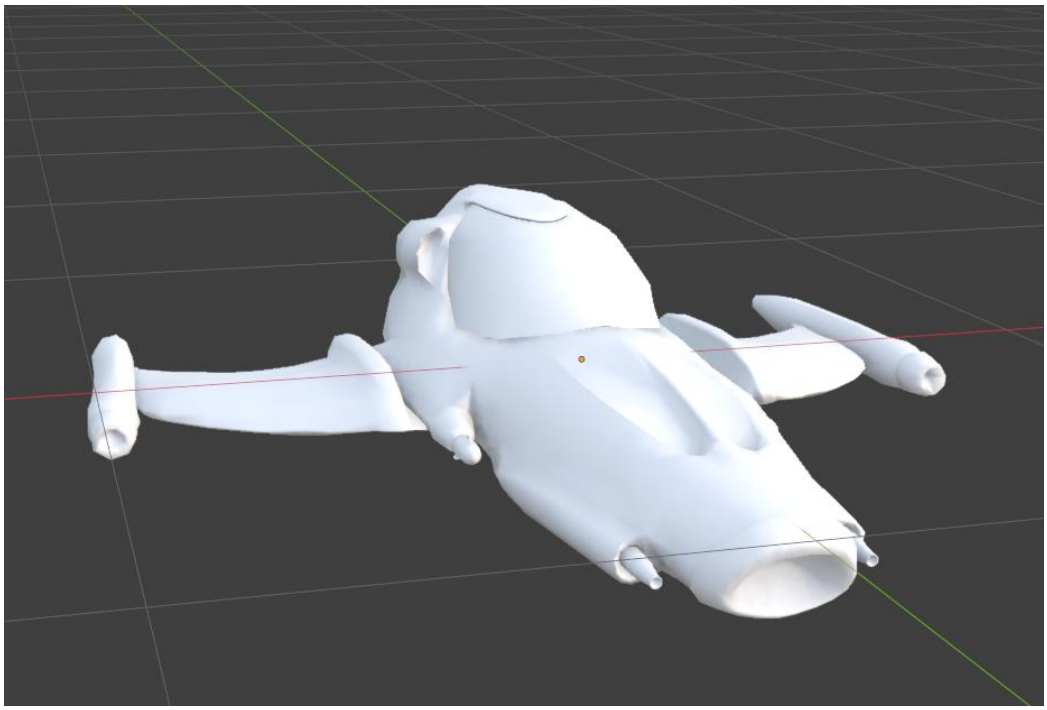
CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1. **Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.**

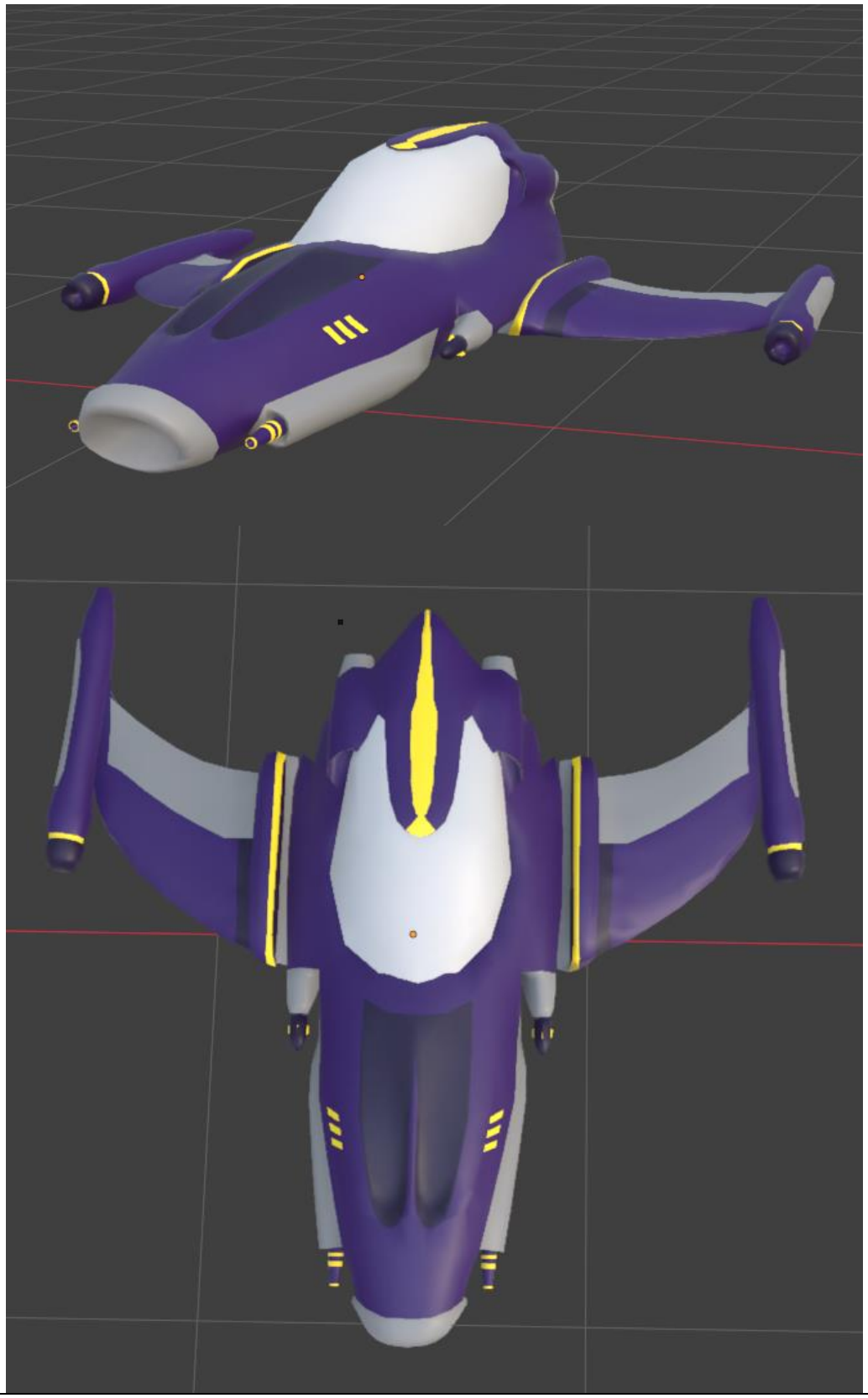
   1.1 Importar un modelo de una nave espacial bien texturizada que tenga dos motores o reactores y añadirle 1 luz puntual y 1 luz de tipo spotlight. Acomodar a la nave flotando y con una tecla prender y apagar al mismo tiempo las luces añadidas a la nave espacial.

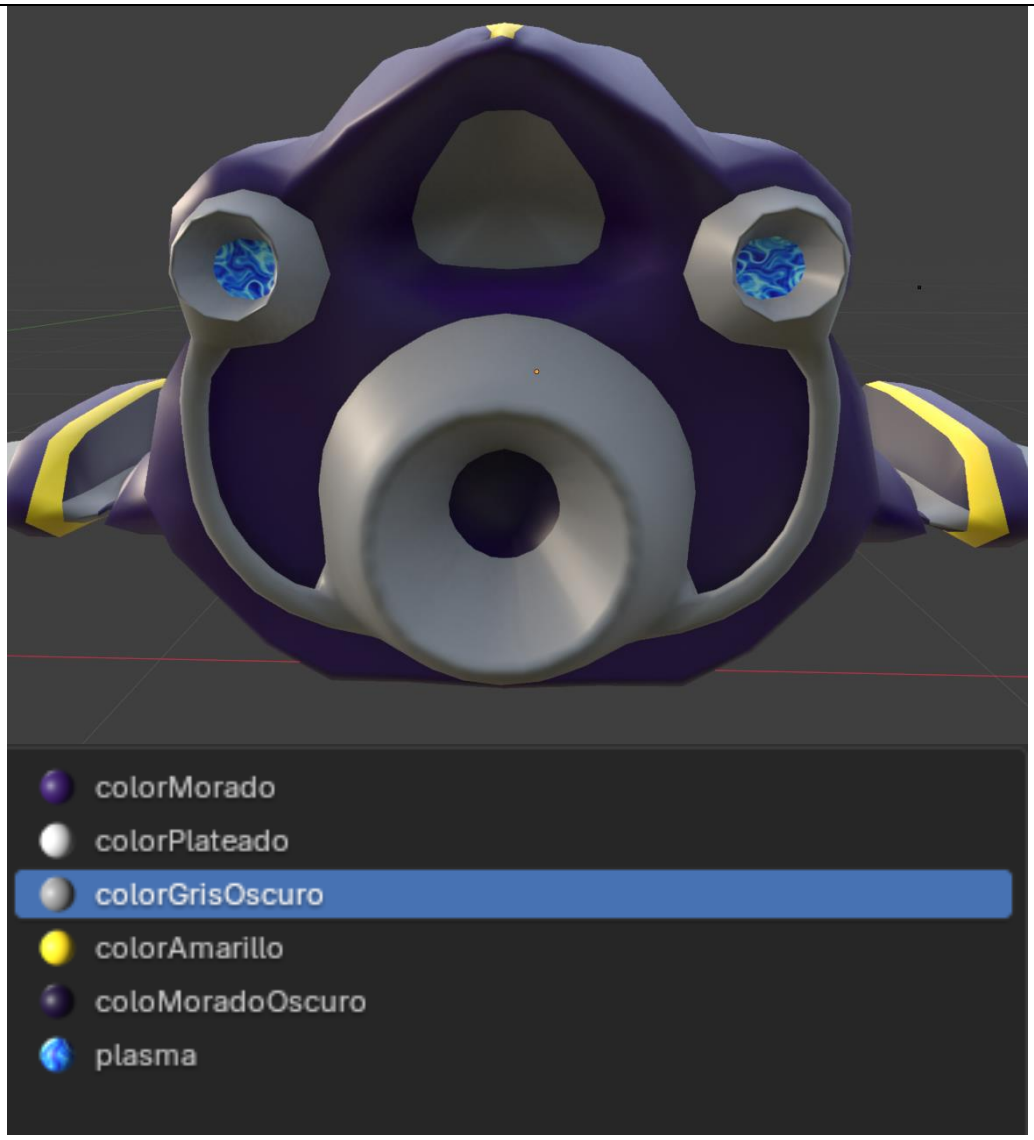
   Primero busqué un modelo en Google de una nave espacial, después lo descargué y posteriormente lo abrí en Blender (le quité las texturas que tenía por defecto), tal como se ve a continuación:



   Después comencé a buscar algunas imágenes de color morado, morado fuerte y la imagen del plasma azul, para escalarlas en GIMP (256x256) y utilizarlas como textura para la nave.

   Una vez tuve las imágenes escaladas, las guardé en la carpeta *Textures* y fui texturizando la nave desde Blender. EL resultado es el siguiente:





Después exporté el modelo y en *P08_320152896.cpp* modifiqué los bloques de código siguientes:

- Carga del modelo:

```
76    // Nave espacial
77    Model naveEspacial;
```

```
493       //Modelo de la nave espacial
494       naveEspacial = Model();
495       naveEspacial.LoadModel("Models/naveEspacial.obj");
```

- Dibujo de la nave:

```
888         //Nave espacial
889         model = glm::mat4(1.0);
890         model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 10.0f, -60.0f));
891         model = glm::scale(model, glm::vec3(7.0f, 7.0f, 7.0f));
892         model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
893         glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
894         color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
895         glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
896         naveEspacial.RenderModel();
```

- Luces:

```
534     // Luz morada para la nave
535     pointLights[2] = PointLight(1.0f, 0.0f, 1.0f,
536         0.8f, 1.0f,
537         0.0f, 0.0f, 0.0f,
538         0.3f, 0.2f, 0.1f);
539     pointLightCount++;
```

```
583     // 4. Faro frontal de la lave (índice 4)
584     spotLights[4] = SpotLight(1.0f, 1.0f, 1.0f,
585         1.0f, 1.0f,
586         0.0f, 2.8f, 0.0f,
587         1.0f, 0.0f, 0.0f, // Dirección hacia adelante (+X)
588         1.0f, 0.0005f, 0.00019f,
589         25.0f); // Apertura del faro
590     spotLightCount++;
```

```
688         // Luz morada de la nave (indice 2 original)
689         if (mainWindow.getTeclaNavePresionada()) {
690             lucesActivas[lucesActivasCount++] = pointLights[2];
691         }
```

```
696     // Finalmente, las luces spotlight
697     //shaderList[0].SetSpotLights(spotLights, spotLightCount);
698
699     // Hago un arreglo para las luces spotlight como el de las luces puntuales
700
701     SpotLight spotActivas[MAX_SPOT_LIGHTS];
702     unsigned int spotActivasCount = 0;
703
704     spotActivas[spotActivasCount++] = spotLights[0]; // Linterna
705     spotActivas[spotActivasCount++] = spotLights[1]; // Faro Rover
706     spotActivas[spotActivasCount++] = spotLights[2]; // Avion 1
707     spotActivas[spotActivasCount++] = spotLights[3]; // Avion 2
708
709     if (mainWindow.getTeclaNavePresionada()) {
710         spotActivas[spotActivasCount++] = spotLights[4]; // Faro Nave
711     }
712
713     // Se envía el arreglo final al shader con el contador exacto (puede ser 0, 1, 2 o 3 luces)
714     shaderList[0].SetSpotLights(spotActivas, spotActivasCount);
```

También modifiqué líneas de código en *Window.h, Window.cpp, PointLight.h, PointLight.cpp, CommonValues.h* y *shader_light.frag* (de estos últimos aumente la cantidad de luces que podía tener):

- *Window.h*:

```
19      GLfloat getmuevexNav1() { return muevexNav1; }
20      GLfloat getmuevexNav2() { return muevexNav2; }
```

```
33      // Para prender y apagar las luces de la nave
34      bool getTeclaNavePresionada() { return teclaNavePresionada; }
```

```
55      GLfloat muevexNav1;
56      GLfloat muevexNav2;
57      GLboolean teclaNavePresionada;
```

- *Window.cpp*:

```
19      muevexNav1 = 0.0f;
20      muevexNav2 = 0.0f;
21      teclaNavePresionada = GL_TRUE;
```

```
151     if (key == GLFW_KEY_4 && action == GLFW_PRESS)
152     {
153         theWindow->teclaNavePresionada = !theWindow->teclaNavePresionada;
154     }
155     if (key == GLFW_KEY_V)
156     {
157         theWindow->muevexNav1 += 1.0;
158     }
159     if (key == GLFW_KEY_C)
160     {
161         theWindow->muevexNav1 -= 1.0;
162     }
163     if (key == GLFW_KEY_F)
164     {
165         theWindow->muevexNav2 += 1.0;
166     }
167     if (key == GLFW_KEY_G)
168     {
169         theWindow->muevexNav2 -= 1.0;
170     }
```

- *PointLight.h*:

```
20      void SetPosition(glm::vec3 pos);
```

- *PointLight.cpp*:

```
38  void PointLight::SetPosition(glm::vec3 pos)
39  {
40      position = pos;
41  }
```

- *CommonValues.h*:

```
5   const int MAX_POINT_LIGHTS = 7;
6   const int MAX_SPOT_LIGHTS = 8;
```

- *shader_light.frag*:

```
11  const int MAX_POINT_LIGHTS = 7;
12  const int MAX_SPOT_LIGHTS = 8;
```

Agrego capturas de pantalla de la nave:

CON LUCES ACTIVADAS

Frente



Arriba

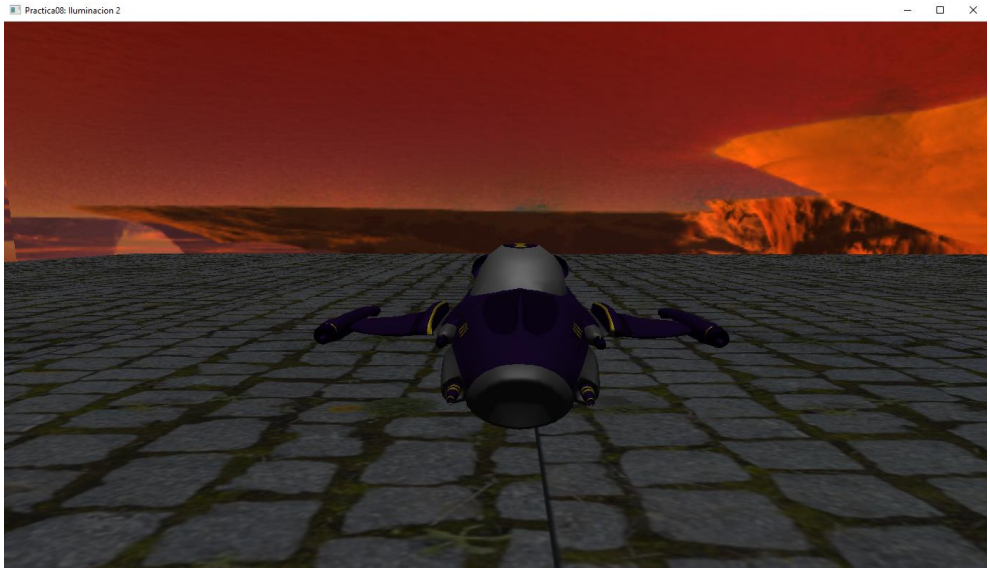


De lado



SIN LUCES ACTIVADAS

Frente



Arriba



De lado



NOTA 1. Para las capturas de pantalla desactivé la luz de "linterna" para que sólo se vea la luz del faro, en el video aparece esta luz activada.

NOTA 2. Le agregué movimiento a la nave, similar al avioncito. Con V/C se mueve hacia adelante/atrás y con F/G se mueve hacia arriba/abajo.

1.2 Añadirle a cada uno de los motores una textura que simule fuego o plasma de color azul saliendo de él y añadir en la posición de cada textura de fuego una luz de tipo puntual de color azul. También, con dos teclas independientes añadir que al presionar la tecla se prenda la luz y se vea la textura del fuego de cada motor, de tal forma que se logre ver 4 estados: los dos motores apagados, los dos motores prendidos, motor 1 apagado y motor 2 prendido, motor 1 prendido y motor 2 apagado.

Para este punto, busqué en Google como deformar una sección de un modelo en Blender y vi que si seleccionaba la parte que deseaba deformar y presionaba el *shortcut O*, luego podía arrastrar y modificar al gusto. Sabiendo lo anterior, seleccioné los vértices de los dos propulsores superiores que previamente texturicé con el plasma, hice uso del shortcut O y desplacé en Y positivo.

El resultado es el siguiente:



Después exporté el modelo y en *P08_320152896.cpp* modifiqué los bloques de código siguientes:

- Carga de modelo: Es la misma que la anterior, ya que sobrescribí mi modelo.

- Luces de los motores:

```
541     // Luz azul para el motor 1 de la nave
542     pointLights[3] = PointLight(0.0f, 0.0f, 1.0f,
543         1.0f, 1.0f,             // radiacion y color (0.3f y 0.6f)
544         0.0f, 0.0f, 0.0f,
545         0.1f, 0.1f, 0.04f);
546     pointLightCount++;
547
548     // Luz azul para el motor 2 de la nave
549     pointLights[4] = PointLight(0.0f, 0.0f, 1.0f,
550         1.0f, 1.0f,             // radiacion y color (0.3f y 0.6f)
551         0.0f, 0.0f, 0.0f,
552         0.1f, 0.1f, 0.04f);
553     pointLightCount++;
```

```
706     if (mainWindow.getTeclaMotor1())
707     {
708         lucesActivas[lucesActivasCount++] = pointLights[3];
709     }
710
711     if (mainWindow.getTeclaMotor2())
712     {
713         lucesActivas[lucesActivasCount++] = pointLights[4];
714     }
715
716
717     // Se envía el arreglo final al shader con el contador exacto (puede ser 0, 1, 2, 3 o 4 luces)
718     shaderList[0].SetPointLights(lucesActivas, lucesActivasCount);
```

```
964     // Posición de la luz puntual azul del motor 1 de la nave (z,y,x)
965     glm::vec3 motor1Pos = glm::vec3(naveMatrixLuces * glm::vec4(-5.5f, 2.0f, -9.5f, 1.0f));
966     pointLights[3].SetPosition(motor1Pos);
967
968     // Posición de la luz puntual azul del motor 2 de la nave (z,y,x)
969     glm::vec3 motor2Pos = glm::vec3(naveMatrixLuces * glm::vec4(5.5f, 2.0f, -9.5f, 1.0f));
970     pointLights[4].SetPosition(motor2Pos);
```

En *Window.cpp* y *Window.h* modifiqué los bloques de código siguientes:

- Window.cpp:

```
24      teclaMotor1 = GL_FALSE;
25      teclaMotor2 = GL_FALSE;
```

```
157     if (key == GLFW_KEY_5 && action == GLFW_PRESS)
158     {
159         theWindow->teclaMotor1 = !theWindow->teclaMotor1;
160     }
161     if (key == GLFW_KEY_6 && action == GLFW_PRESS)
162     {
163         theWindow->teclaMotor2 = !theWindow->teclaMotor2;
164     }
```

- Window.h:

```
36      // Para prender y apagar la luz del motor 1 de la nave
37      bool getTeclaMotor1() { return teclaMotor1; }
38      void resetTeclaMotor1() { teclaMotor1 = false; }
39
40      // Para prender y apagar la luz del motor 2 de la nave
41      bool getTeclaMotor2() { return teclaMotor2; }
42      void resetTeclaMotor2() { teclaMotor2 = false; }
```

```
66      GLboolean teclaMotor1;
67      GLboolean teclaMotor2;
```

Agrego capturas de pantalla de las luces de los motores:

Motor1 prendido / Motor 2 prendido



Motor1 prendido / Motor 2 apagado



Motor1 apagado / Motor 2 prendido



Motor1 apagado / Motor 2 apagado



NOTA1. Para las capturas de pantalla desactivé la luz de "linterna" para que sólo se vea la luz del faro, en el video aparece esta luz activada.

2. **Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.**

   Para esta práctica no se presentaron problemas.

3. **Conclusión:**
   a. **Los ejercicios del reporte:** Me gustó seguir practicando con la iluminación y nuevamente el texturizado de los modelos, ya que así agarro más práctica de cara al proyecto final.

   b. **Comentarios generales:** Considero que fueron ejercicios al nivel de lo que se enseñó en el laboratorio y sirvió para reforzar lo relacionado al texturizado e iluminación.

   c. **Conclusión.** Esta práctica me sirvió mucho para saber cómo funciona de una mejor manera la iluminación en OpenGL. Noté que para el último punto, correspondiente a las luces de los motores, no era tan sencillo sólo iluminar uno, ya que por el diseño de la nave y la cercanía entre ambos, alguna parte de la luz de un motor terminaba iluminando un poco al otro. Finalmente me ayudó a darme una mejor idea de que cosas hacer y que cosas evitar durante la implementación del proyecto final.

Referencias bibliográficas.

https://hollisbrown.github.io/blendershortcuts/

https://sketchfab.com/3d-models/multi-universe-space-ship-3d-model-42a2cbc97d9c489b80c6533c44294d55